

Guía para acceder a un servidor Apache en una VM desde el PC

1) Verificar que Apache funciona en la VM

Conéctate a la VM (consola VirtualBox o SSH).

Probar localmente:

```
curl -I http://localhost
```

Deberías ver 'HTTP/1.1 200 OK'.

2) Opción A: Bridged Adapter

La VM obtiene IP en la misma red local.

Pasos:

1. Apagar VM.
2. VirtualBox → Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Bridged Adapter
3. Seleccionar interfaz física de red (Wi-Fi/Ethernet).
4. Iniciar VM.

Verificar IP de la VM

Dentro de la VM:

```
ip addr show # o hostname -I
```

Ejemplo de IP: 192.168.1.55

Acceder desde el host

Abrir navegador e ingresar `http://192.168.1.55/`

Si usas VirtualHost con dominio (`mipagina.local`), añadir en hosts:

```
/etc/hosts (Linux/macOS) o C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows)  
192.168.1.55 mipagina.local
```

Luego abrir `http://mipagina.local`

3) Opción B: NAT + Port Forwarding

La VM usa NAT, pero redirigimos puerto del host al guest.

VirtualBox → Settings → Network → Adapter 1 → NAT → Advanced → Port Forwarding

Añadir regla:

Name: http, Protocol: TCP, Host IP: 127.0.0.1, Host Port: 8080, Guest Port: 80

Acceder desde el host (NAT)

Abrir navegador: `http://localhost:8080/`

Si usas dominio VirtualHost (`mipagina.local`), añadir en hosts:

```
127.0.0.1 mipagina.local
```

Luego abrir `http://mipagina.local:8080`

4) Firewall

En la VM (Ubuntu):

```
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw status
```

En el host, permitir el puerto elegido (80 o 8080).

5) Comprobaciones

Desde el host:

```
curl -I http://localhost:8080    # NAT
curl -I http://192.168.1.55     # Bridged
```

Deberías recibir 'HTTP/1.1 200 OK'

6) Resumen rápido

Bridged: `http://IP-de-la-VM` → VM accesible desde red local.

NAT + Forward: `http://localhost:8080` → Solo desde tu PC.